物性工学

A、B の設問に対してそれぞれ別の解答用紙に解答せよ。

A　図1に示す一次元箱型ポテンシャルに図の左側から入射する電子（質量 m、エネルギーE ）を考える。

A-1　各領域のポテンシャルエネルギー$V(x)$は次のように書ける。

$$V(x)=\begin{cases}0 & (x<0)\\ V_0 & (0\le x\le a)\\ 0 & (a<x)\end{cases}$$

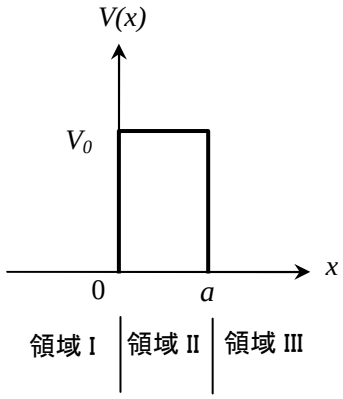


図１　一次元箱型ポテンシャル

領域I, II, IIIにおける時間に依存しない Schrödinger 方程式を書け。

A-2　以下の［①］～［⑪］にあてはまる数式を書け。

$E > V_0$ の場合、各領域での波動関数は、

$$\varphi(x)=\begin{cases}A e^{ikx}+B e^{-ikx} & (x<0)\\ C e^{i\alpha x}+D e^{-i\alpha x} & (0\le x\le a)\\ F e^{ikx} & (a<x)\end{cases}$$

と書ける。ここで、A, B, C, D, Fは係数、k、αは電子の波数でありk^2=［①］、α^2=［②］である。各領域での波動関数を結びつける境界条件は、境界（x=0 および x=a）において［③］及び［④］が連続であることである。4つの境界条件［⑤］, ［⑥］, ［⑦］, ［⑧］からなる連立方程式を解くと、

$$\frac{F}{A}=$$［⑨］

が得られ、透過率 T は

$$T=\left|\frac{F}{A}\right|^2=\frac{4\alpha^2k^2}{4\alpha^2k^2+(\alpha^2-k^2)^2\sin^2(\alpha a)}=\frac{4E(E-V_0)}{4E(E-V_0)+V_0{}^2\sin^2(\alpha a)}$$

と求まる。

$0<E<V_0$ の場合、領域IIでの波動関数は、

$$\varphi(x)=C e^{\beta x}+D e^{-\beta x}\quad (0\le x\le a)$$

と書ける。但し、β^2 =［⑩］である。$E > V_0$ の場合と同様の計算を行うと、透過率 Tは、

$$T=\frac{4E(V_0-E)}{4E(V_0-E)+V_0{}^2\sinh^2(\beta a)}$$

と求まる。この式より、領域IIが十分薄くなると、電子は領域IIIへ透過することが可能となることがわかる。この現象を、［⑪］という。

B　以下の結晶格子及び逆格子に関する設問に答えよ。

B-1

以下の文章は、結晶面の Miller 指数の付け方及び第１Brillouin Zone の作り方について述べたものである。[　１　] ～ [　６　]に当てはまる語句、記号等を書け。

Miller 指数

図２のように結晶の基本並進ベクトルを $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ とし、$\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 軸と $n_1\mathbf{a},n_2\mathbf{b},n_3\mathbf{c}$ で交わる結晶面を考える。ただし　n_1,n_2,n_3　は整数である。この面の Miller 指数は、[　１　] と同じ比を持つ整数の組のうち、公約数を持たない最小の整数の組　h,k,l　で与えられ、通常　(hkl) のように示す。例えば、$\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ 軸と $3\mathbf{a},3\mathbf{b},2\mathbf{c}$ で交わる結晶面の Miller 指数は[　２　]である。また、$\mathbf{a},\mathbf{b}$ 軸と $3\mathbf{a},3\mathbf{b}$ で交わり、$\mathbf{c}$ 軸には平行な結晶面の Miller 指数は[　３　]である。

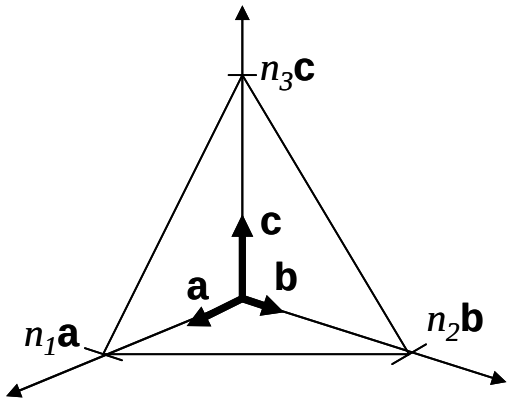


図２　結晶面

第１Brillouin Zone

逆格子の原点から、近接する逆格子点へ向かうベクトルを取る。それぞれのベクトルの[　４　]面を考える。これらの[　４　]面で囲まれる立体のうち体積が[　５　]のものを第１Brillouin Zone と呼ぶ。格子間隔が a の一次元格子の場合、第１Brillouin Zone は、[　６　]で与えられる線分となる。

B-2

面心立方格子の基本並進ベクトルは、x,y,z 方向の単位ベクトルを $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ とし格子定数を a とすると、$\mathbf{a}=\frac{1}{2}a(\mathbf{i}+\mathbf{j}),\mathbf{b}=\frac{1}{2}a(\mathbf{j}+\mathbf{k}),\mathbf{c}=\frac{1}{2}a(\mathbf{k}+\mathbf{i})$ で与えられる。このとき、逆格子の基本並進ベクトル $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ を求めよ。また、面心立方格子の第１Brillouin Zone は、図３(a),(b),(c)のうちのどれになるか？　理由を示して答えよ。

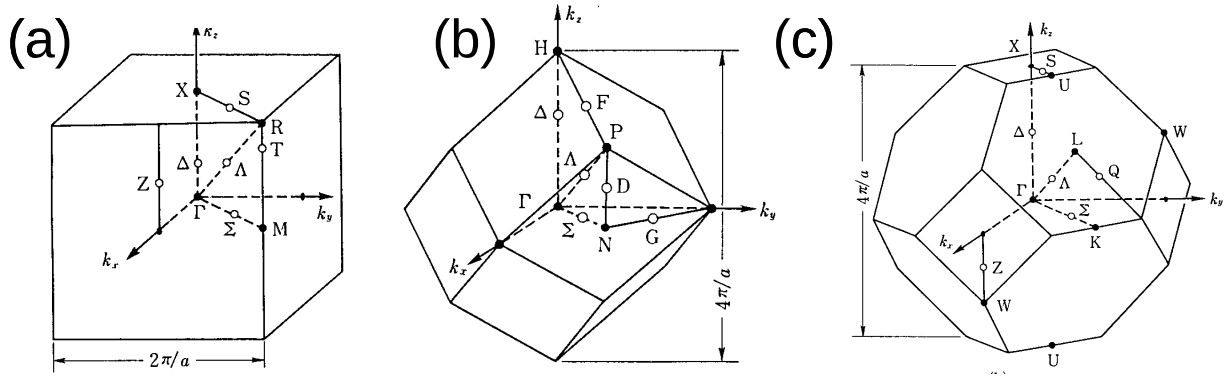


図３　各種結晶格子の第１Brillouin Zone